

色彩科学与应用 一 作业 1.1

三刺激值计算报告

学号: 231112004 姓名: 姜溟

测量设备: PhotoResearch PR-788 光谱辐射度计

测量对象: 显示屏白场 (White Point)

计算项目	结果
CIE 1931 XYZ	$X = 822.9879$, $Y = 915.6386$ cd/m ² , $Z = 1145.2742$
CIE 1931 xy	$x = 0.2854$, $y = 0.3175$
CIE 1976 u'v'	$u' = 0.1830$, $v' = 0.4580$
CCT (Robertson)	8425 K

一、原始测量数据

使用 PhotoResearch PR-788 光谱辐射度计对某显示屏白场进行测量，获得 380-780 nm 波长范围内的光谱功率分布 (SPD) 数据。PR-788 的波长分辨率为 1 nm，光谱带宽可选 2/5/8 nm，测量结果为光谱辐亮度 (spectral radiance)，单位为 W/sr/m²/nm。

原始数据概况：

参数	值
波长范围	380 - 780 nm
波长间隔	1 nm
数据点数	401
SPD 最大值	5.3500e-02 W/sr/m²/nm (at 631 nm)
SPD 最小值	4.9500e-06 W/sr/m²/nm

光谱功率分布 (SPD) 图：

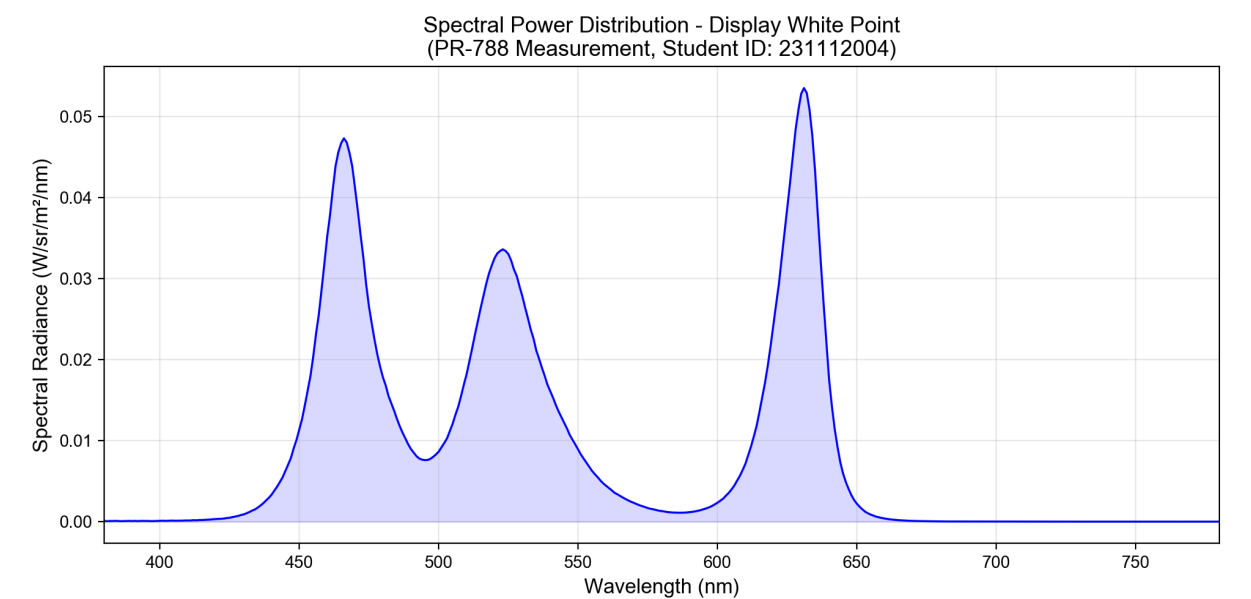


图 1: PR-788 测量的显示屏白场光谱功率分布。可见典型 LED 背光 LCD 特征: 蓝光区 (~450 nm) 和红光区 (~630 nm) 各有显著峰值，绿光区 (~530 nm) 有宽峰。

二、CIE 1931 XYZ 三刺激值计算

2.1 颜色匹配函数 (CMFs)

CIE 1931 2° 标准观察者颜色匹配函数 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ 数据来源于 CVRL (Colour & Vision Research Laboratory) 数据库 (<http://cvrl.ioo.ucl.ac.uk/cmfs.htm>)，采用 1 nm 间隔的离散数据，与 CIE 015:2018 标准一致。（注: $\bar{x}$ 即文献中的 $\bar{x}$ 上加横线符号，下同）

wavelength (nm)	$\bar{x}(\lambda)$	$\bar{y}(\lambda)$	$\bar{z}(\lambda)$
380	0.001368	0.000039	0.006450
420	0.134380	0.004000	0.645600
460	0.290800	0.060000	1.669200
500	0.004900	0.323000	0.272000
540	0.290400	0.954000	0.020300
580	0.916300	0.870000	0.001650
620	0.854450	0.381000	0.000190
660	0.164900	0.061000	0.000000
700	0.011359	0.004102	0.000000
740	0.000690	0.000249	0.000000
780	0.000042	0.000015	0.000000

表: CIE 1931 2° CMF 部分数据 (每隔 40nm 采样，完整数据见附件 CSV)

2.2 计算公式

对于自发光光源 (如显示屏)，三刺激值由光谱辐亮度 $S(\lambda)$ 与颜色匹配函数的乘积在可见光波长范围内积分得到。采用离散求和近似 (矩形法则):

$$X = K_m * \sum [S(\lambda) * \bar{x}(\lambda) * d_{\lambda}] \text{ (380-780 nm)}$$

$$Y = K_m * \sum [S(\lambda) * \bar{y}(\lambda) * d_{\lambda}] \text{ (380-780 nm)}$$

$$Z = K_m * \sum [S(\lambda) * \bar{z}(\lambda) * d_{\lambda}] \text{ (380-780 nm)}$$

其中 $K_m = 683 \text{ lm/W}$ 为明视觉最大光谱光视效能常数， $d_{\lambda} = 1 \text{ nm}$ 为波长间隔。参考: PR-7XX User Manual, Chapter 3, p.32; CIE 015:2018。

2.3 中间计算值

λ (nm)	$S(\lambda)$	$S*\bar{x}$	$S*\bar{y}$	$S*\bar{z}$
380	9.0800e-05	1.2421e-07	3.5412e-09	5.8566e-07
420	3.2600e-04	4.3808e-05	1.3040e-06	2.1047e-04
460	3.5200e-02	1.0236e-02	2.1120e-03	5.8756e-02
500	8.6500e-03	4.2385e-05	2.7939e-03	2.3528e-03
540	1.6100e-02	4.6754e-03	1.5359e-02	3.2683e-04
580	1.3100e-03	1.2004e-03	1.1397e-03	2.1615e-06
620	2.4200e-02	2.0678e-02	9.2202e-03	4.5980e-06
660	3.9000e-04	6.4311e-05	2.3790e-05	0.0000e+00
700	1.1600e-05	1.3177e-07	4.7583e-08	0.0000e+00

740	8.1400e-06	5.6172e-09	2.0285e-09	0.0000e+00
780	8.8800e-06	3.6861e-10	1.3311e-10	0.0000e+00
Sum	-	1.204960e+00	1.340613e+00	1.676829e+00

2.4 计算结果

```
Sum S*xbar*d_lambda = 1.204960e+00
Sum S*ybar*d_lambda = 1.340613e+00
Sum S*zbar*d_lambda = 1.676829e+00
```

$X = 683 \times 1.204960e+00 = 822.9879$
 $Y = 683 \times 1.340613e+00 = 915.6386 \text{ cd/m}^2$
 $Z = 683 \times 1.676829e+00 = 1145.2742$

2.5 关于 Y 值标准化的讨论

思路 A (本报告采用): 绝对三刺激值
直接使用 $K_m = 683 \text{ lm/W}$ ，此时 Y 即为绝对亮度 (luminance) $= 915.6386 \text{ cd/m}^2$ ，具有明确物理意义。这是 PR-788 等光谱辐射度计的标准做法，与仪器手册 (Chapter 3, p.32) 中给出的公式一致。

思路 B: 相对三刺激值 ($Y = 100$)
将三刺激值归一化使 $Y = 100$ 。归一化系数 $k = 100/915.6386 = 0.109213$ 。此时 $X = 89.8813$, $Y = 100.0000$, $Z = 125.0793$ 。此思路常用于反射/透射物体色，其中 $Y=100$ 表示完美漫反射体。对于自发光体，此标准化会丢失绝对亮度信息。

思路 C: $K = 1$ (无物理单位)
省略 K_m 系数，直接对 $S \cdot CMF \cdot d_{\lambda}$ 求和。此时三刺激值无特定物理单位，仅为相对量。虽然色品坐标 (x, y) 和 (u', v') 不受 K 值影响，但三刺激值本身缺乏物理意义。

三、CIE 1931 xy 色品坐标

3.1 计算公式与过程

$$x = X / (X + Y + Z) \quad y = Y / (X + Y + Z)$$

$$X + Y + Z = 822.9879 + 915.6386 + 1145.2742 = 2883.9007$$

$$x = 822.9879 / 2883.9007 = 0.2854$$

$$y = 915.6386 / 2883.9007 = 0.3175$$

3.2 CIE 1931 xy 色品图

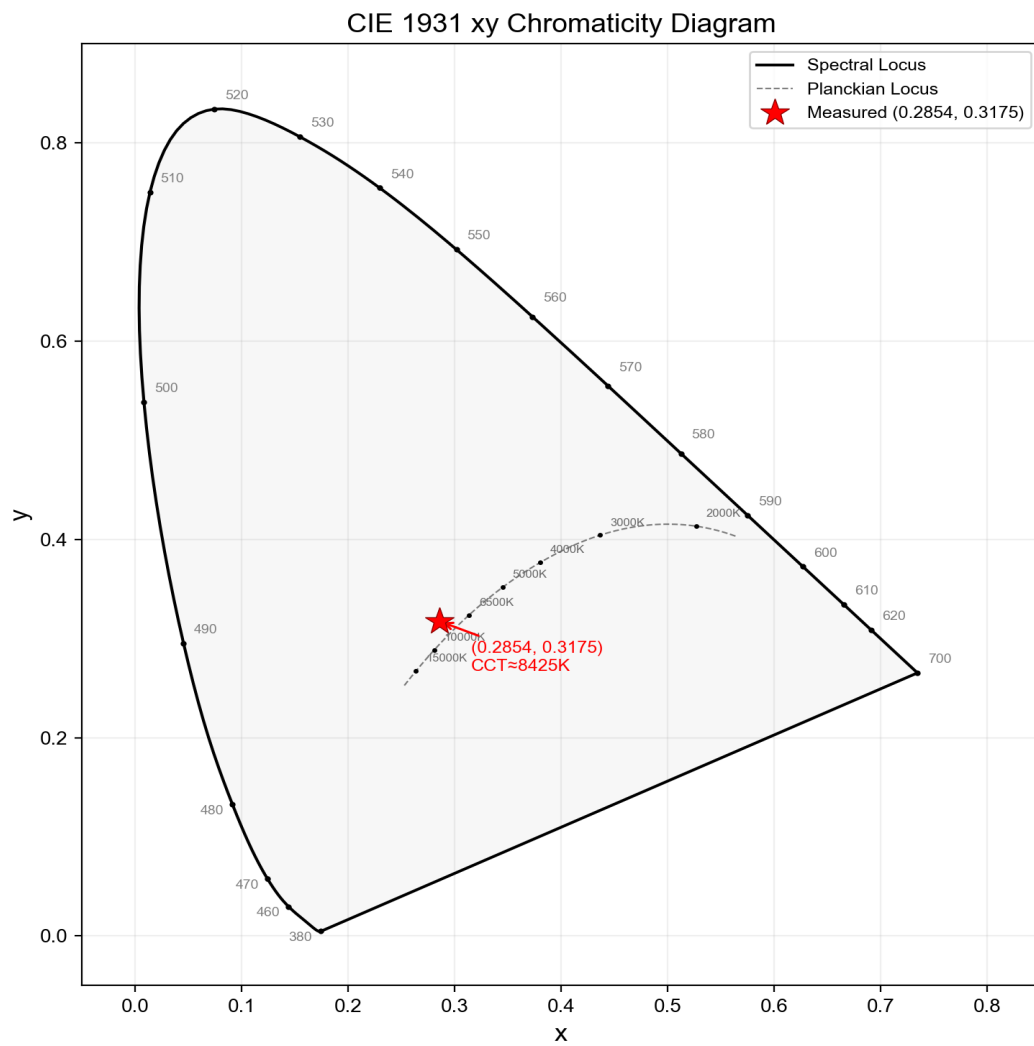


图 2: CIE 1931 xy 色品图。红色星号标注测量点 ($x=0.2854$, $y=0.3175$)，位于普朗克轨迹附近，对应约 8425 K 色温的冷白色区域。

四、CIE 1976 u'v' 色品坐标

4.1 计算公式与过程

$$u' = 4X / (X + 15Y + 3Z) \quad v' = 9Y / (X + 15Y + 3Z)$$

$$X + 15Y + 3Z = 822.9879 + 15 \cdot 915.6386 + 3 \cdot 1145.2742 = 17993.3892$$

$$u' = 4 \cdot 822.9879 / 17993.3892 = 0.1830$$

$$v' = 9 \cdot 915.6386 / 17993.3892 = 0.4580$$

CIE 1976 u'v' 均匀色品空间 (UCS) 相对于 CIE 1931 xy 色品图具有更好的感知均匀性，即图上等距离更接近等视觉色差。

4.2 CIE 1976 u'v' 色品图

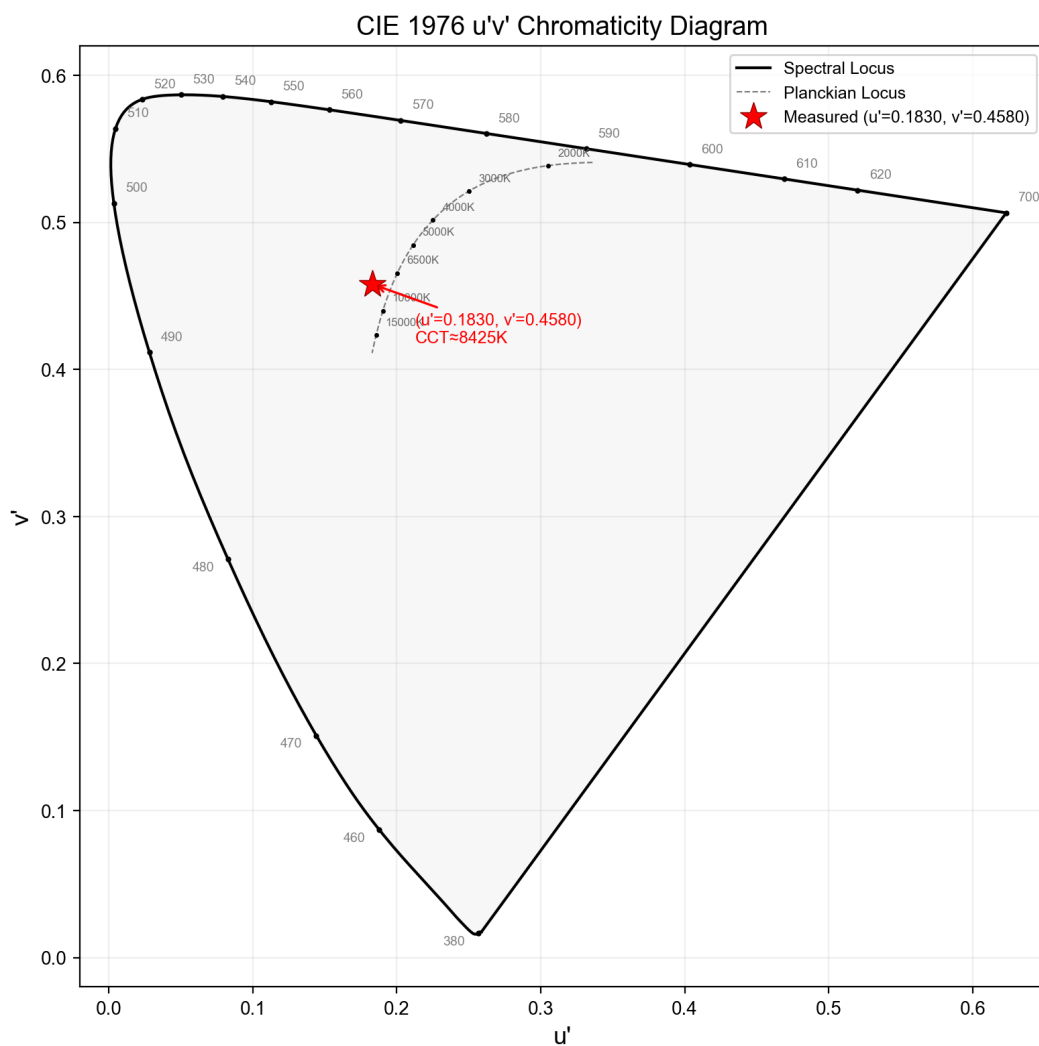


图 3: CIE 1976 u'v' 色品图。红色星号标注测量点 (u'=0.1830, v'=0.4580)。

五、相关色温 (CCT) 计算

相关色温 (Correlated Color Temperature, CCT) 是指与被测光源色品坐标最接近的普朗克辐射体 (黑体) 温度，在 CIE 1960 UCS 色品图上测量点到普朗克轨迹的最短距离对应的黑体温度即为 CCT。本报告采用三种算法进行计算和交叉验证。

5.1 McCamy 近似公式 (1992)

参考: McCamy, C.S. (1992). Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates. Color Res. Appl., 17(2), 142-144.

$$n = (x - 0.3320) / (y - 0.1858)$$
$$CCT = -449n^3 + 3525n^2 - 6823.3n + 5520.33$$

$n = (0.2854 - 0.3320) / (0.3175 - 0.1858) = -0.354038$ $CCT = 8397.80 \text{ K}$

5.2 Hernandez-Andres 近似公式 (1999)

参考: Hernandez-Andres, J. et al. (1999). Calculating correlated color temperatures across the entire gamut of daylight and skylight chromaticities. Appl. Opt., 38(27), 5703-5709.

$$n = (x - x_e) / (y - y_e), x_e = 0.3366, y_e = 0.1735$$
$$CCT = A_0 + A_1 \exp(-n/t_1) + A_2 \exp(-n/t_2) + A_3 \exp(-n/t_3)$$

$CCT = 8419.51 \text{ K}$

5.3 Robertson 方法 (1968) (本报告采用)

参考: Robertson, A.R. (1968). Computation of correlated color temperature and distribution temperature. J. Opt. Soc. Am., 58(11), 1528-1535.

Robertson 方法在 CIE 1960 UCS (u, v) 色品图上，使用 31 个普朗克轨迹参考点的查找表和线性插值。该方法是 CIE 推荐的经典 CCT 计算方法，精度高、适用范围广。

$$\text{CIE 1960 UCS: } u = 0.182953, v = 0.305325$$
$$(u = u' = 4X/(X+15Y+3Z), v = (2/3)v' = 6Y/(X+15Y+3Z))$$

通过在普朗克轨迹参考点之间线性插值得到 MRD (micro reciprocal degree) 值，再由 $CCT = 10^6 / MRD$ 转换为色温。

5.4 CCT 计算结果汇总

算法	CCT (K)	适用范围	备注
McCamy (1992)	8398	2000-12500 K	三次多项式近似
Hernandez-Andres (1999)	8420	3000-50000 K	指数函数近似
Robertson (1968)	8425	1000-inf K	CIE 推荐，查找表插值

三种方法结果高度一致 (偏差 < 30 K)，最终采用 Robertson 方法: CCT = 8425 K。此色温约 8425 K 属于冷白色，略偏蓝，高于标准 D65 光源的 6504 K。

六、参考文献

- [1] CIE 015:2018, Colorimetry, 4th Edition.
- [2] McCamy, C.S. (1992). Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates. Color Research & Application, 17(2), 142-144.
- [3] Hernandez-Andres, J., Lee, R.L., Romero, J. (1999). Calculating correlated color temperatures across the entire gamut. Applied Optics, 38(27), 5703-5709.
- [4] Robertson, A.R. (1968). Computation of correlated color temperature. J. Opt. Soc. Am., 58(11), 1528-1535.
- [5] CVRL. CIE 1931 2-deg CMFs. <http://cvrl.ioo.ucl.ac.uk/cmfs.htm>
- [6] PhotoResearch PR-7XX SpectraScan User's Manual. Novanta/JADAK, 2019.
- [7] Lindbloom, B. Useful Color Equations. <http://www.brucelindbloom.com/>